

Введение в prompt engineering, типы и структура prompts



спикер

**Антон
Старенко**

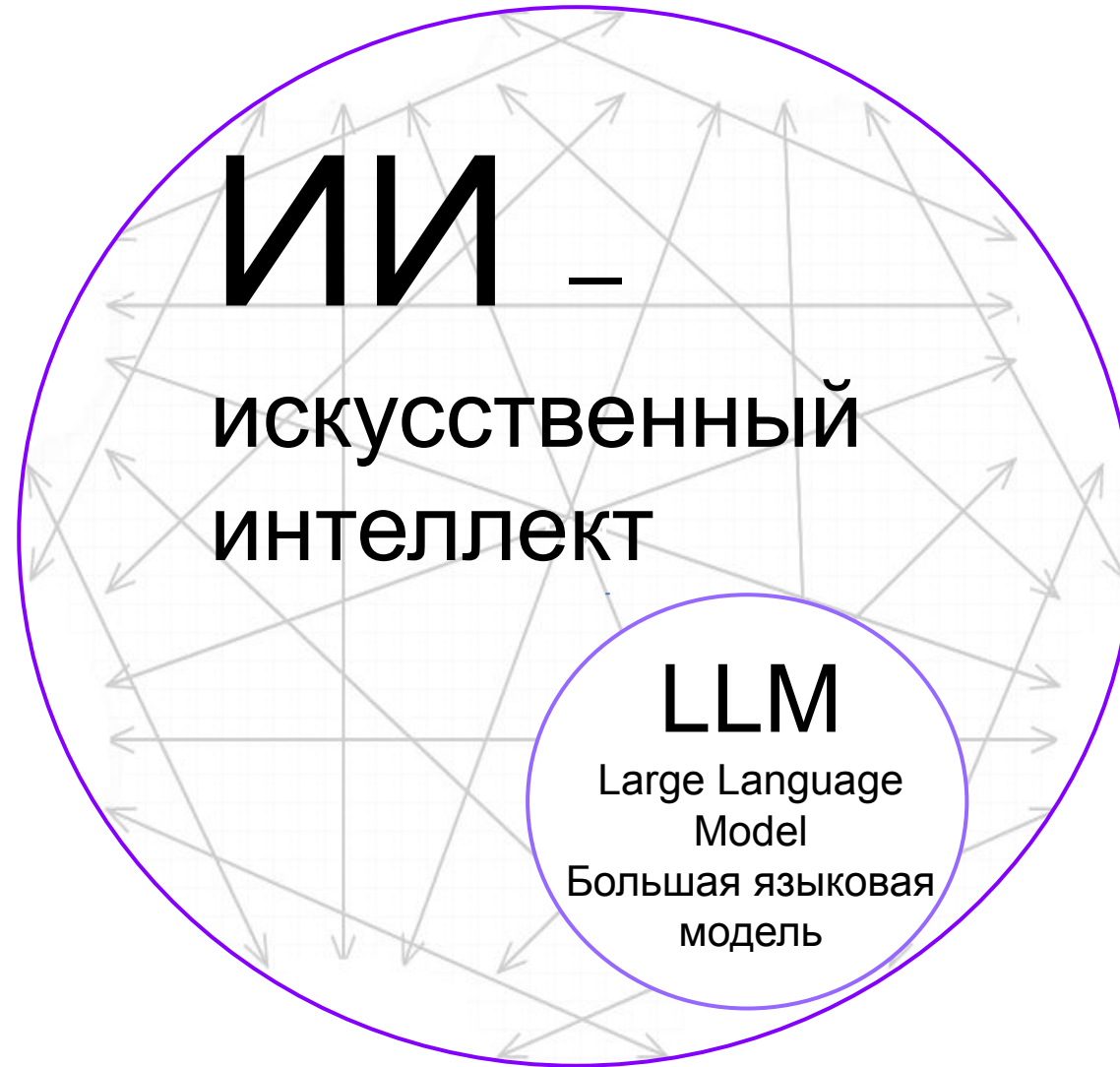
Инженер по
информационным
системам и технологиям

Два вопроса к вам...

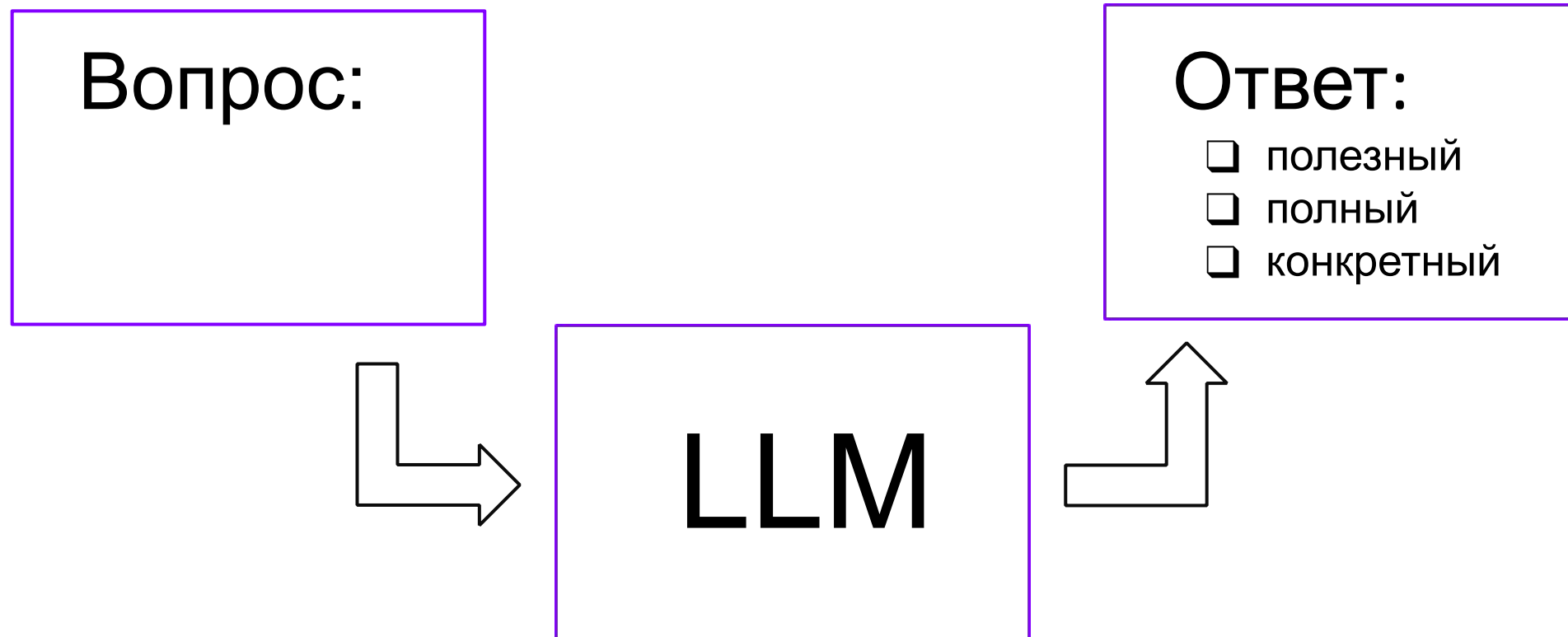
Знаете ли вы что такое нейросети?

Пользуетесь? Если еще нет, то почему?

Искусственный интеллект



Запрос к модели



Пример 1

Плохой prompt:

Напиши текст

Хороший prompt:

Напиши короткий (до 150 слов) пост для Телеграмм на тему «мотивация по утрам», в вдохновляющем и дружелюбном стиле. В конце добавь призыв к действию



Пример 2

Плохой prompt:

Нарисуй красивую картинку

Хороший prompt:

Создай изображение в стиле акварели. Девушка читает книгу под деревом в осеннем парке. Мягкий свет, тёплая цветовая палитра.



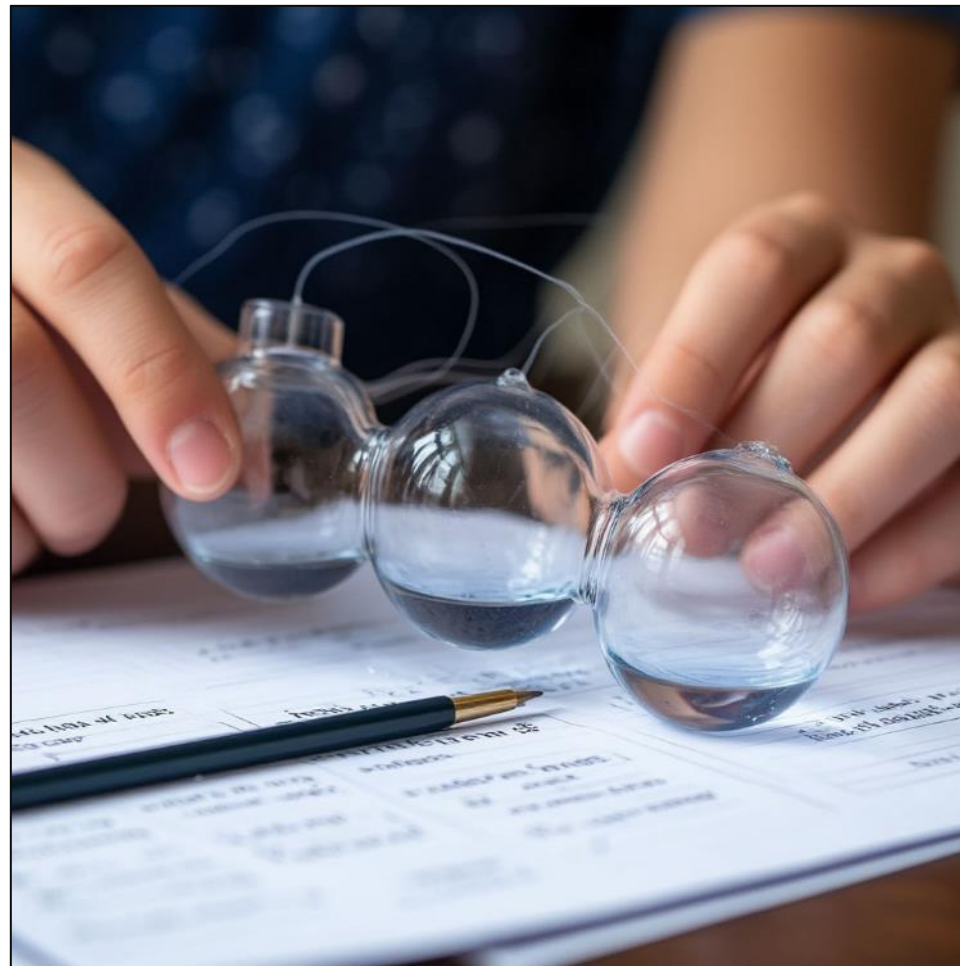
Пример 3

Плохой prompt:

Объясни химию

Хороший prompt:

Объясни, что такое химическая связь (ковалентная и ионная) простыми словами, как будто рассказываешь ученику 8 класса. Приведи пример из жизни



Хороший и плохой prompt

Плохой prompt	Хороший prompt
Слишком общий	Чёткий и конкретный
Нет цели или формата	Указана задача, стиль, объём
Неясная аудитория	Понятно, для кого создаётся результат
Нет контекста	Есть подробности и направление

Частые ошибки

- ❑ Слишком общий или расплывчатый запрос
- ❑ Отсутствие контекста
- ❑ Смешивание задач в одном запросе
- ❑ Отсутствие указания на формат или стиль
- ❑ Слишком длинные или запутанные запросы



Ясность и конкретность

- ❑ **Что писать:** мотивационное эссе
- ❑ **О чём:** ценность времени
- ❑ **Для кого:** подростки
- ❑ **Как:** вдохновляюще, коротко, в стиле TED



Напиши короткое мотивационное эссе (до 200 слов) для подростков о ценности времени и том, как важно не откладывать мечты на потом. Стилль — вдохновляющий, как TED-спикер

Контекст и понятные инструкции

- ❑ **Где** это будет использовано: (Instagram)
- ❑ **Кто читатель:** (молодые специалисты)
- ❑ **Что важно** (советы для офиса)
- ❑ **Как подать** (дружелюбно, коротко, с эмодзи)



Напиши пост для Instagram на тему «Как сохранить здоровье в офисе».
Аудитория — молодые специалисты. Стил — дружелюбный и лёгкий.
Объём — до 100 слов. Добавь эмодзи и вопрос в конце для вовлечения.

Структура prompt'a



Пример prompt'a

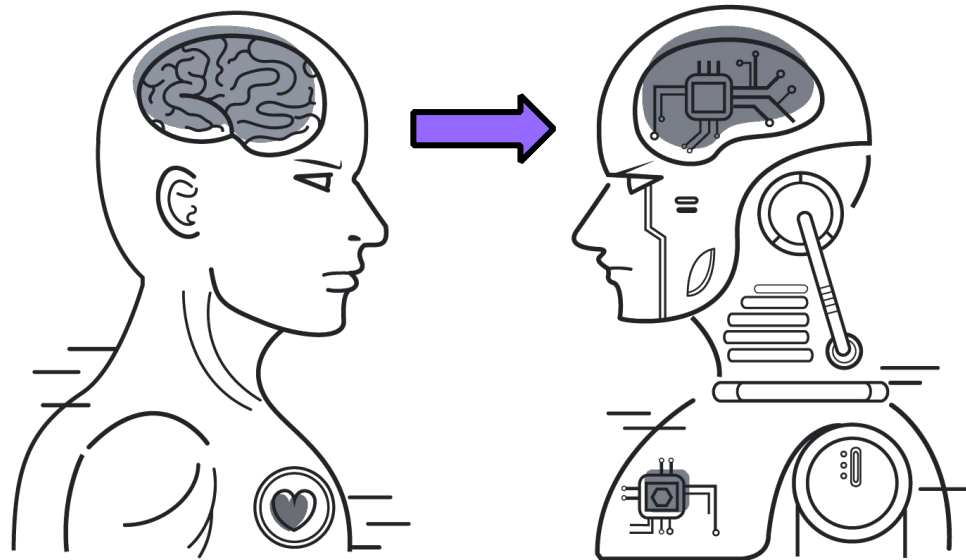
Ты – юрист.
Объясни простыми словами,
что такое договор аренды
Не используй сложных юридических терминов

Вывод

Prompt engineering

— это навык: сочетание искусства и науки

Умение задавать чёткие и эффективные запросы —
основа продуктивной работы с ИИ



Обзор курса

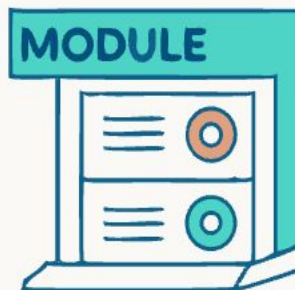
- ☐ Модуль 1. Основы Prompt engineering
- ☐ Модуль 2. Сферы применения Prompt engineering
- ☐ Модуль 3. Интеграция приложений и Prompt engineering
- ☐ Модуль 4. Устройство LLM и Prompt engineering

MODULE

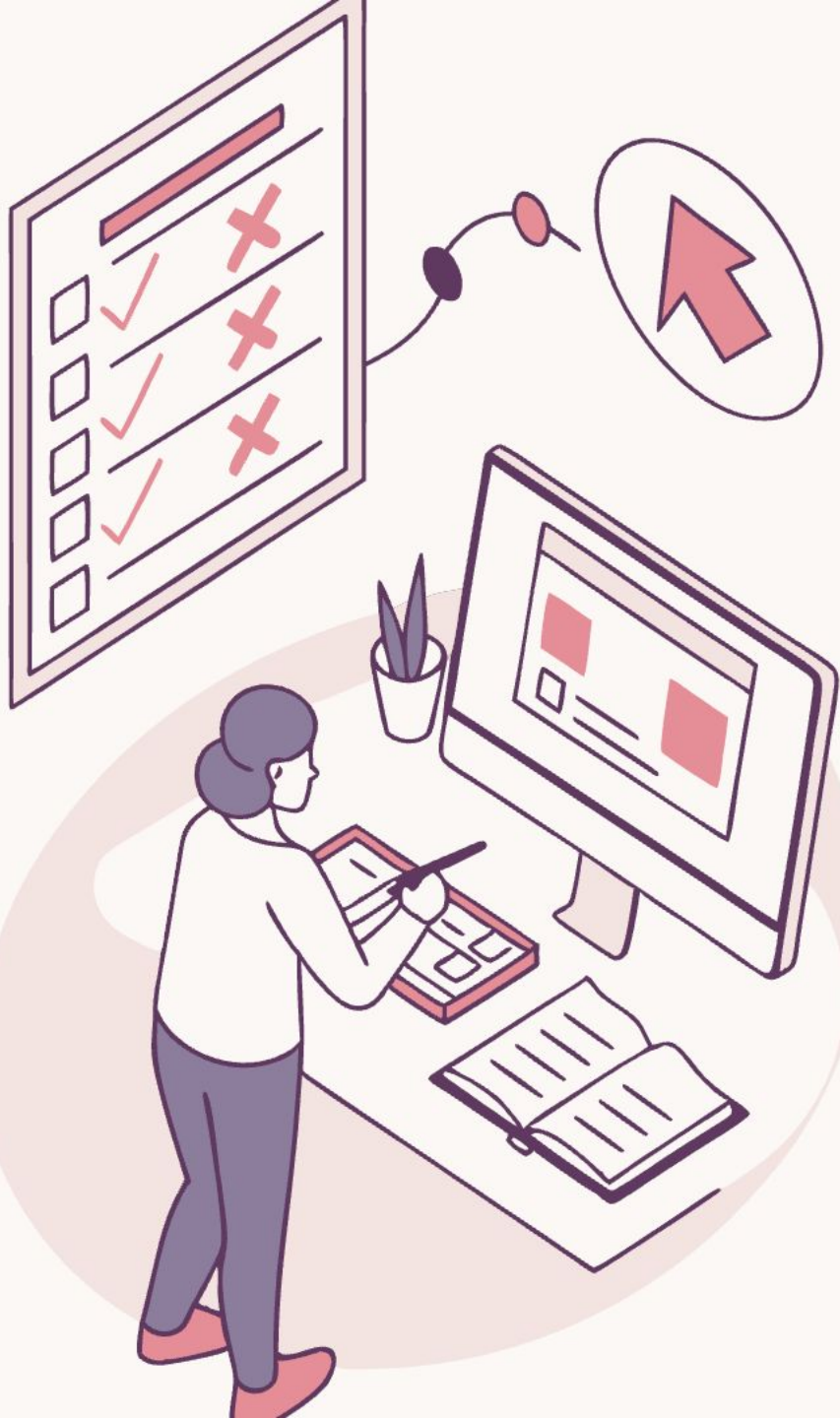
MODULE



MODULE



Проектирование запросов



T

Создание эффективных текстовых запросов к LLM, чтобы получать нужные результаты

↻

Оптимизация и тестирование формулировок (iterative prompt tuning)

🏰

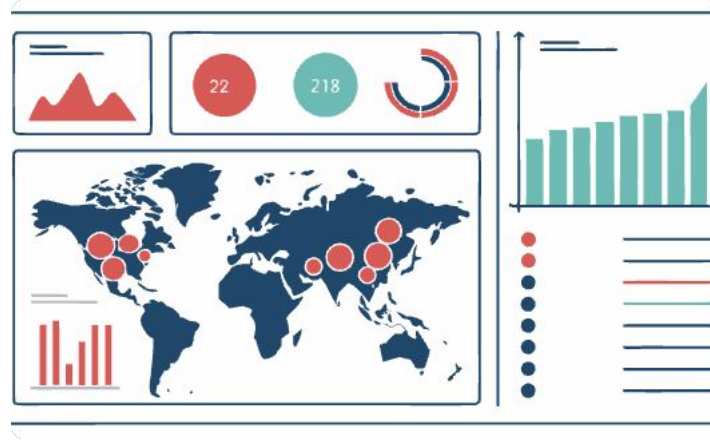
Разработка шаблонов для разных задач (например, генерация кода, суммирование, классификация, перевод, т.п.)

Анализ и контроль качества ответов



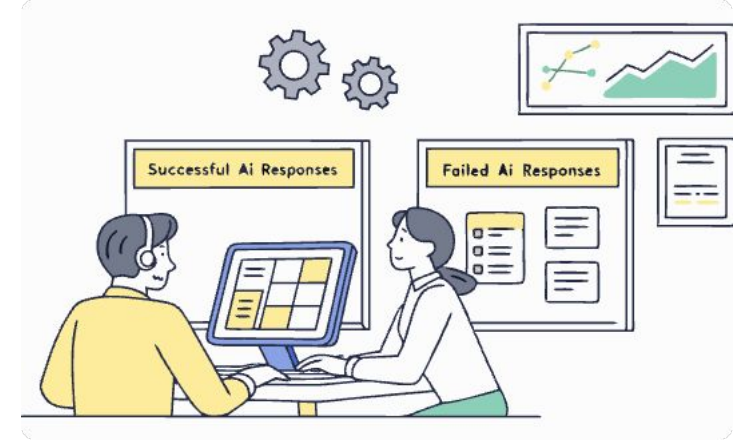
Оценка качества ответов модели

Manual evaluation, A/B-
тестирование и анализ
результатов для обеспечения
высокого качества выдачи



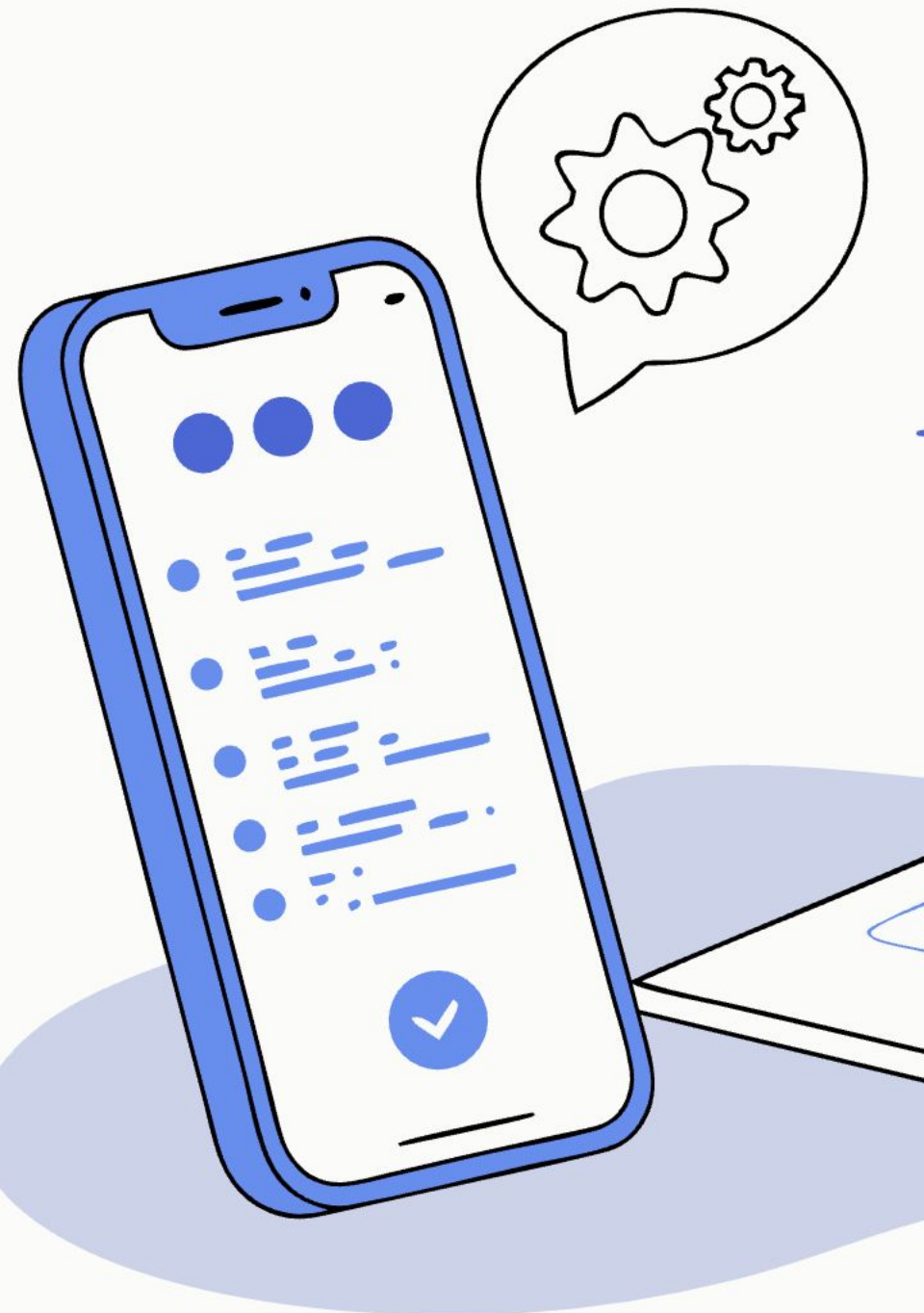
Разработка метрик для оценки

Системы измерения точности,
полноты, согласованности и
других параметров качества
ответов



Документирование кейсов

Сбор успешных и неудачных
случаев для последующего
улучшения системы



Интеграция и автоматизация

- Встраивание LLM в продукты (чаты, поисковые системы, ассистенты и т.д.)
- Работа с API LLM (например, OpenAI, Anthropic, Mistral и т.п.)
- Использование инструментов для chain-of-thought prompting, few-shot, RAG и др

Поддержка и обучение



Консультирование команды

Prompt инженер выступает в роли эксперта, помогающего различным специалистам эффективно взаимодействовать с языковыми моделями для решения их задач



Проведение обучений

Создание обучающих материалов и проведение тренингов для повышения навыков работы с LLM у всей команды

Исследования и эксперименты



Изучение новых подходов (например, function calling, tool use, agentic workflows)



Тестирование разных моделей, temperature, top-p и других параметров генерации

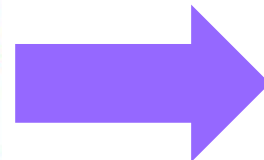
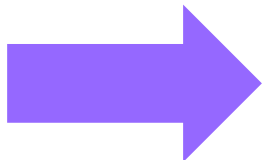


Исследование влияния формулировок на поведение модели



Как текст превращается в числа

Абрикос - 0
Бабочка - 1
Ветерок - 2
Граница - 3
Дверь - 4
Ёжик - 5
Жёлтый - 6
Замок - 7
Иллюстрация - 8
Корзина - 9
Лента - 10
Машина - 11
Натюрморт - 12
Облако - 13
Парус - 14
Радуга - 15
Сказка - 16
Тетрадь - 17
Ученик - 18
Фрукты - 19
Хлеб - 20
Цапля - 21

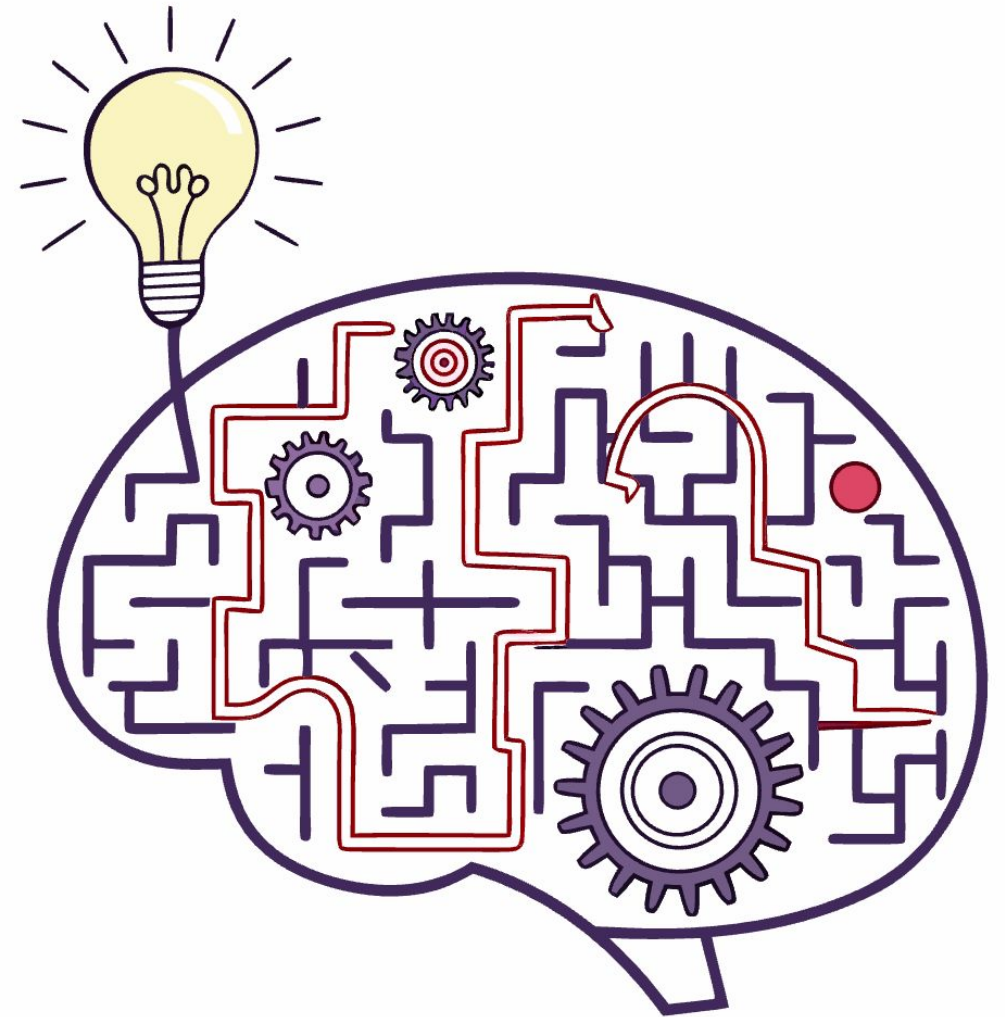


0: Абрикос
1: Бабочка
2: Ветерок
3: Граница
4: Дверь
5: Ёжик
6: Жёлтый
7: Замок
8: Иллюстрация
9: Корзина
10: Лента
11: Машина
12: Натюрморт
13: Облако
14: Парус
15: Радуга
16: Сказка
17: Тетрадь
18: Ученик
19: Фрукты
20: Хлеб
21: Цапля

Базовые методы
prompt

Введение

- Zero-shot
- One-shot
- Few-shot
- Chain-of-Thought
- Instruction-based
- Role prompting
- Meta prompting





Zero-shot prompting

Определение

Это метод работы с языковыми моделями, при котором мы просим модель выполнить задачу без предварительного показа примеров того, как именно нужно это делать

Пример запроса

Мне нужно решить такую-то задачу



One-shot prompting



Определение

Это техника работы с языковыми моделями, при которой мы предоставляем только один пример того, как должна быть решена задача

Пример

Привет – Hello

Задача

Пока –

Few-shot prompting

Отличная книга - положительный
Ужасно скучно - отрицательный
Захватывающий сюжет – положительный
Не дочитал до конца -

Это техника работы с языковыми моделями, при которой мы предоставляем несколько примеров того, как должна быть решена задача

Chain-of-Thought prompting

Определение

Это техника, при которой мы просим модель не просто дать ответ, а подробно объяснить ход своих рассуждений, шаг за шагом показывая процесс решения задачи

Пример запроса

Вместо простого запроса "Сколько будет 25% от 80?" просим: «Реши задачу, показывая все шаги:

Шаги решения

Определи, что 25% - это $\frac{1}{4}$ от числа

Раздели 80 на 4

Получи ответ: 20»



Instruction-based prompting



Определение

Это подход к построению запросов к языковым моделям, при котором мы даем четкие указания и правила того, как модель должна обрабатывать информацию и формировать ответ



Пример

«Действуй как помощник для подготовки резюме.



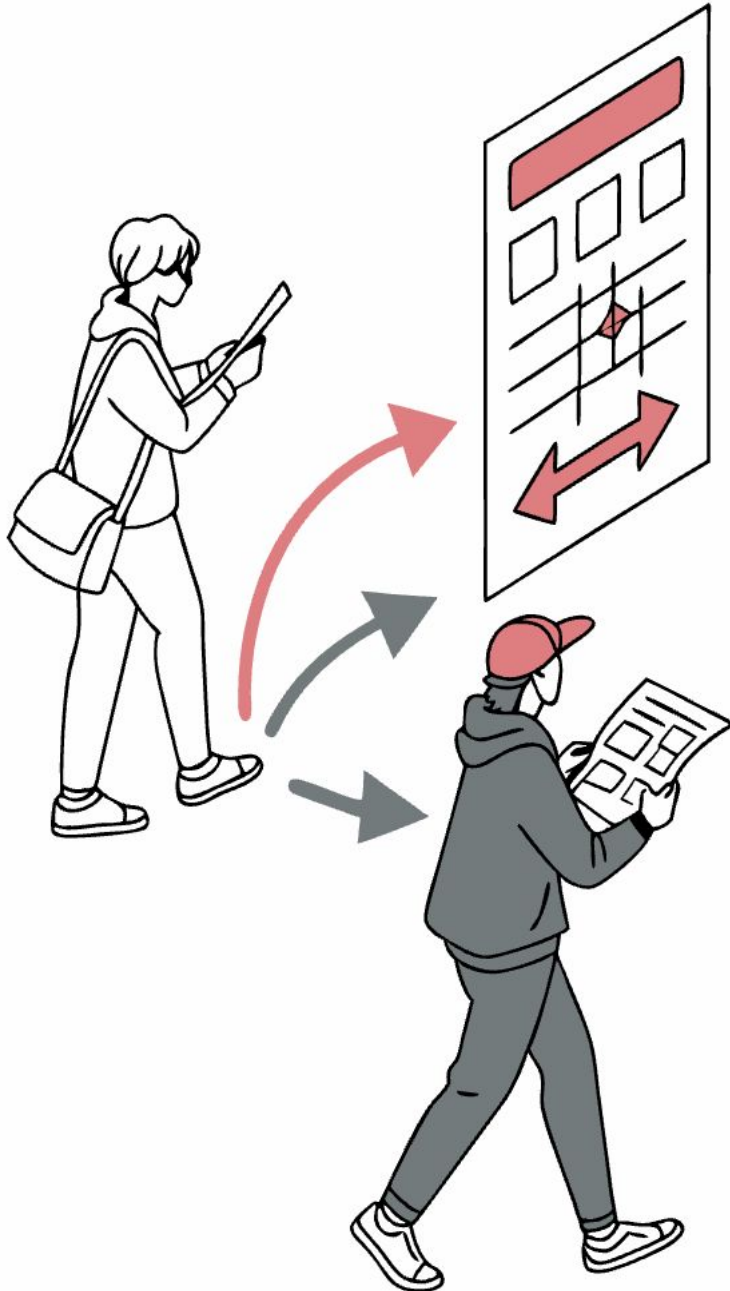
Инструкция

Переформулируй текст...

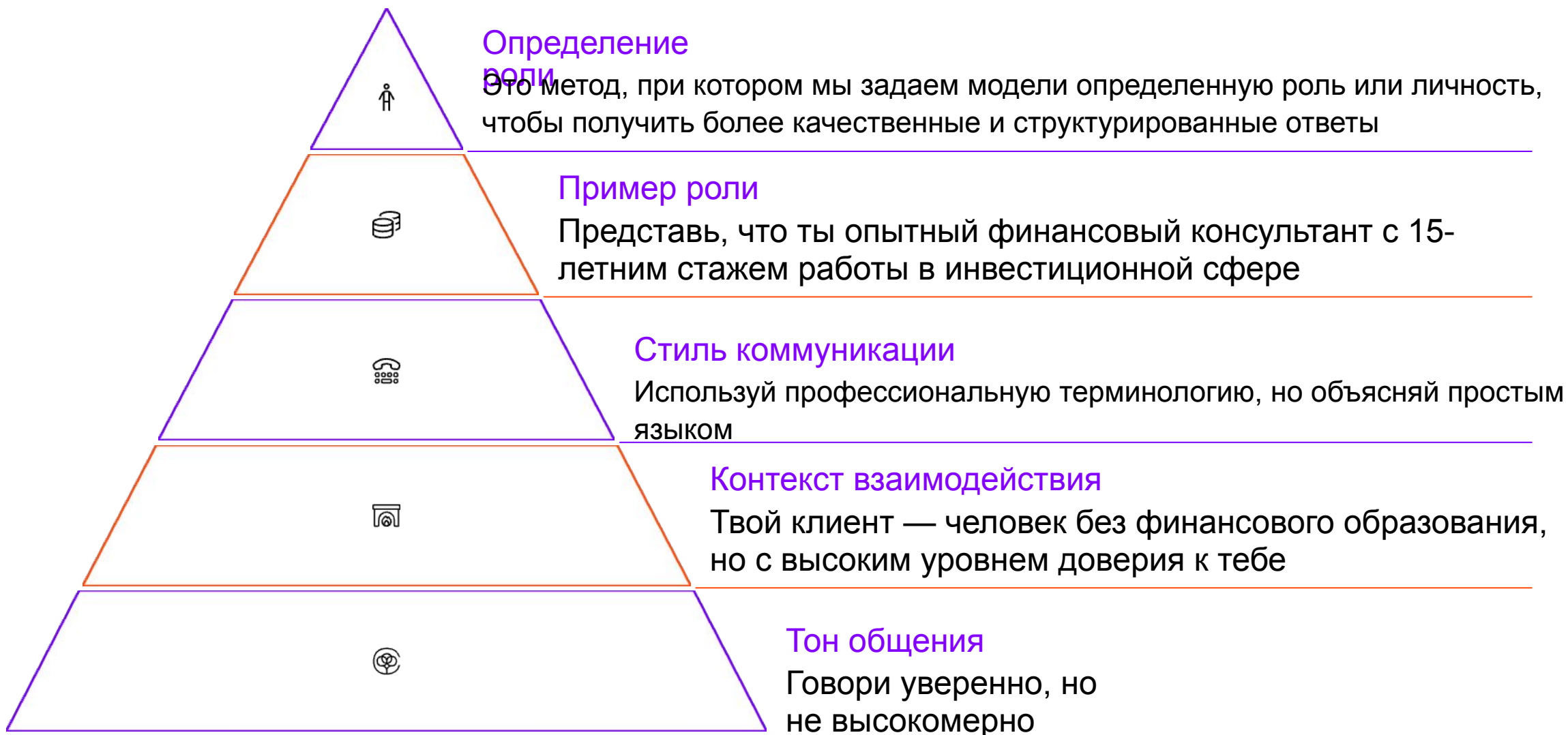


Формат

Результат выдай в деловом стиле.»



Role prompting



Meta Prompting

Это метод, при котором мы сначала запрашиваем у модели саму структуру или формат ответа, а затем уже получаем финальный результат

Общие инструкции:

- Использовать академический стиль написания
- Придерживаться принципа объективности
- Включить как положительные, так и отрицательные аспекты влияния
- Подкрепить аргументы актуальными статистическими данными
- Учитывать междисциплинарный подход (социология, психология, экономика)

Структура статьи:

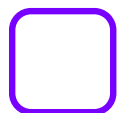
- Введение (не более 200 слов)
- Основная часть (4-5 разделов)
- Заключение (150-200 слов)
- Список литературы

Теперь напиши статью на тему:

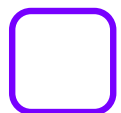
“Влияние современных технологий на общество: вызовы и перспективы”

Продвинутые
методы prompt

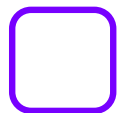
Введение



Self-consistency



Prompt chaining



Automatic
reasoning



Generated Knowledge
Prompting



Tree of thoughts



Retrieval Augmented
Generation

Self-Consistency - самосогласованность

Реши следующую задачу 3 раза, каждый раз предоставляя полное объяснение:

Если 8 рабочих могут построить дом за 10 дней, сколько дней потребуется 12 рабочим, чтобы построить такой же дом?

Решение 1:

1. Производительность одного рабочего: $1/8$ дома за 10 дней.

2. Производительность 12 рабочих:
 $12 \times 1/8 = 12/8 = 1,5$ дома за 10 дней.

3. Срок для одного дома: $10 / 1,5 = 20/3 \approx 6,67$ дня.

Решение 2:

1. Найдём общий объём работы:
 $8 \text{ рабочих} \times 10 \text{ дней} = 80 \text{ человеко-дней}$

2. Срок для 12 рабочих: $80 \text{ человеко-дней} / 12 = 20/3 \approx 6,67$ дня.

Решение 3:

1. Составим пропорцию: 8 рабочих — 10 дней; 12 рабочих — x дней.

2. Решим: $8/12 = x/10$; $x = (8 \times 10) / 12 = 20/3 \approx 6,67$ дня.

Вывод: все три способа дали одинаковый результат — $20/3$, или примерно 6,67 дня.

Ответ: $20/3$ дня (примерно 6,67 дня)

Self-Consistency

Задача:

Формулировка
математической или
логической задачи

Множественные решения:

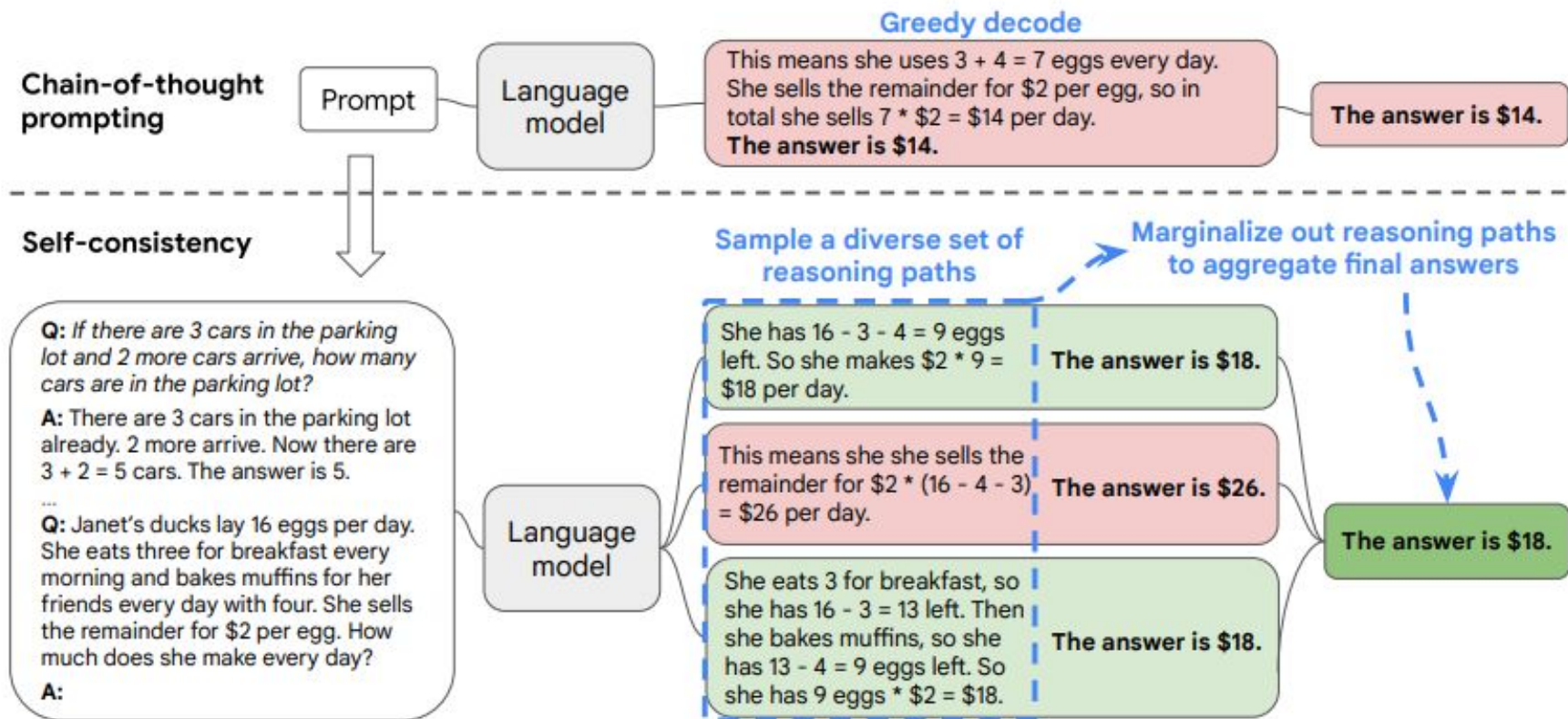
Генерация нескольких
независимых решений

Согласованность:

Выбор наиболее
согласованного ответа

Итоговый ответ:

Повышенная точность
результата

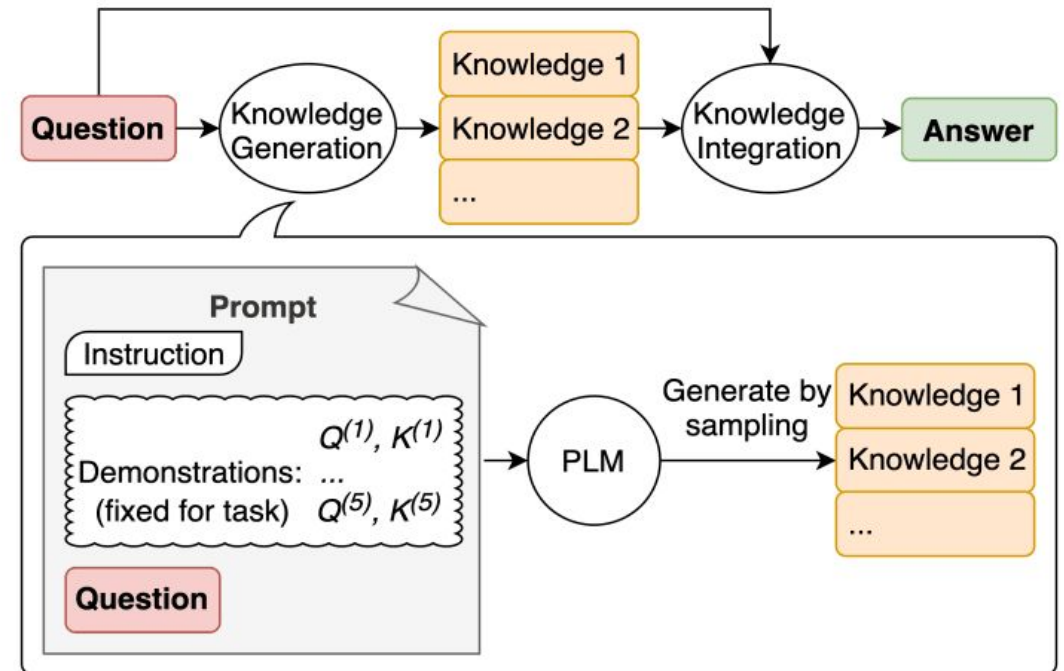


Generated Knowledge Prompting — генерация знаний перед ответом

"Еда была вкусной, обслуживание отличное"
"Порции большие, атмосфера приятная" —
положительный

"Повар испортил блюдо, официанты грубые"
"Задержали заказ на час, десерты несвежие"
— отрицательный

"Средний ресторан, ничего особенного"
"Цены высокие, кухня обычная"
- нейтральный



Prompt Chaining — цепочка промптов

Шаг 1:

"Создай список из 5 популярных туристических направлений в Европе."

Возможный ответ:

- Париж
- Рим
- Барселона
- Прага
- Амстердам

Шаг 2:

"Для каждого направления из предыдущего списка, предложи 3 главные достопримечательности. "

Возможный ответ:

- Париж: Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам
- Рим: Колизей, Пантеон, фонтан Треви
- Барселона: Саграда Фамилия, Готический квартал, парк Гуэль
- Прага: Пражский Град, Карлов мост, Староместская площадь
- Амстердам: Дом Анны Франк, Королевский дворец, Музей Ван Гога

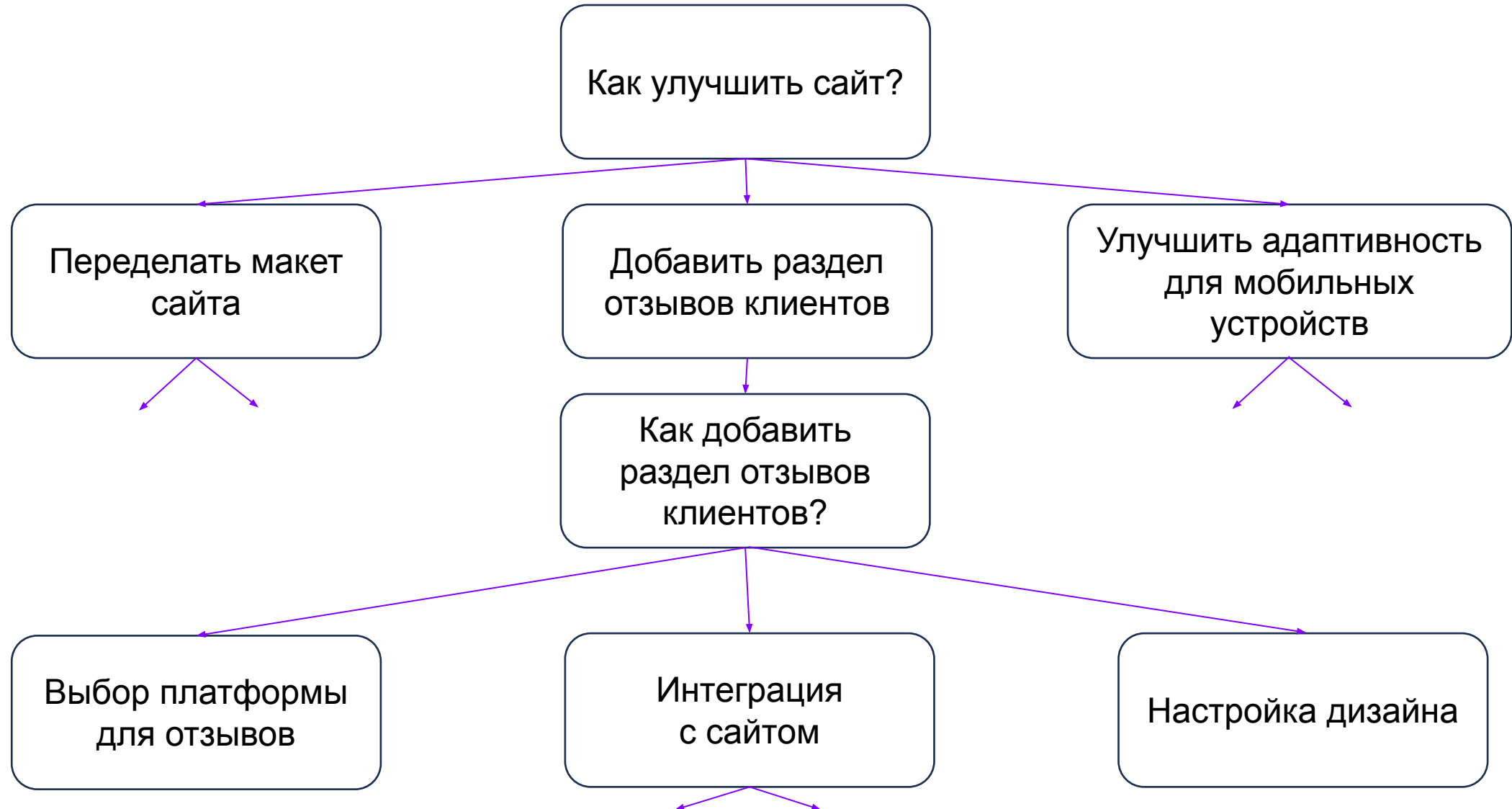
Шаг 3:

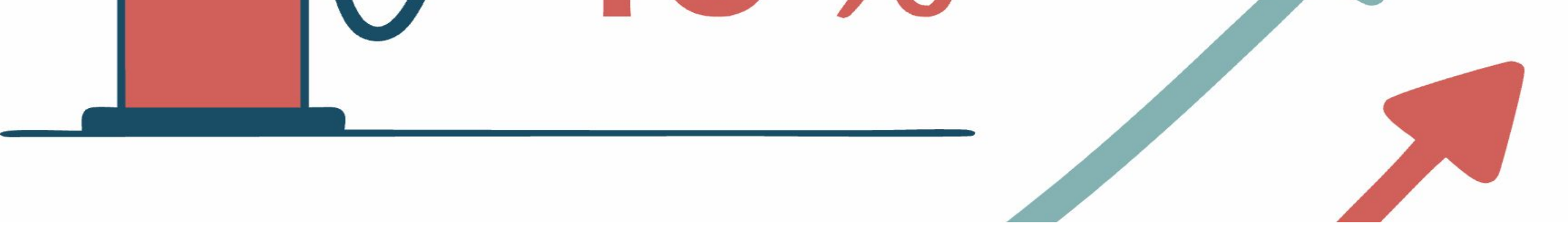
"Используя информацию из предыдущих шагов, составь примерный 7-дневный маршрут путешествия по Европе, включающий посещение 3 стран. "

Возможный ответ:

- День 1-2: Париж (посещение основных достопримечательностей)
- День 3-4: Прага (осмотр исторических мест)
- День 5-7: Рим (изучение античных и современных достопримечательностей)

Tree of Thoughts — дерево рассуждений





Automatic Reasoning prompt - автоматическое рассуждение и использование инструментов

Задача:

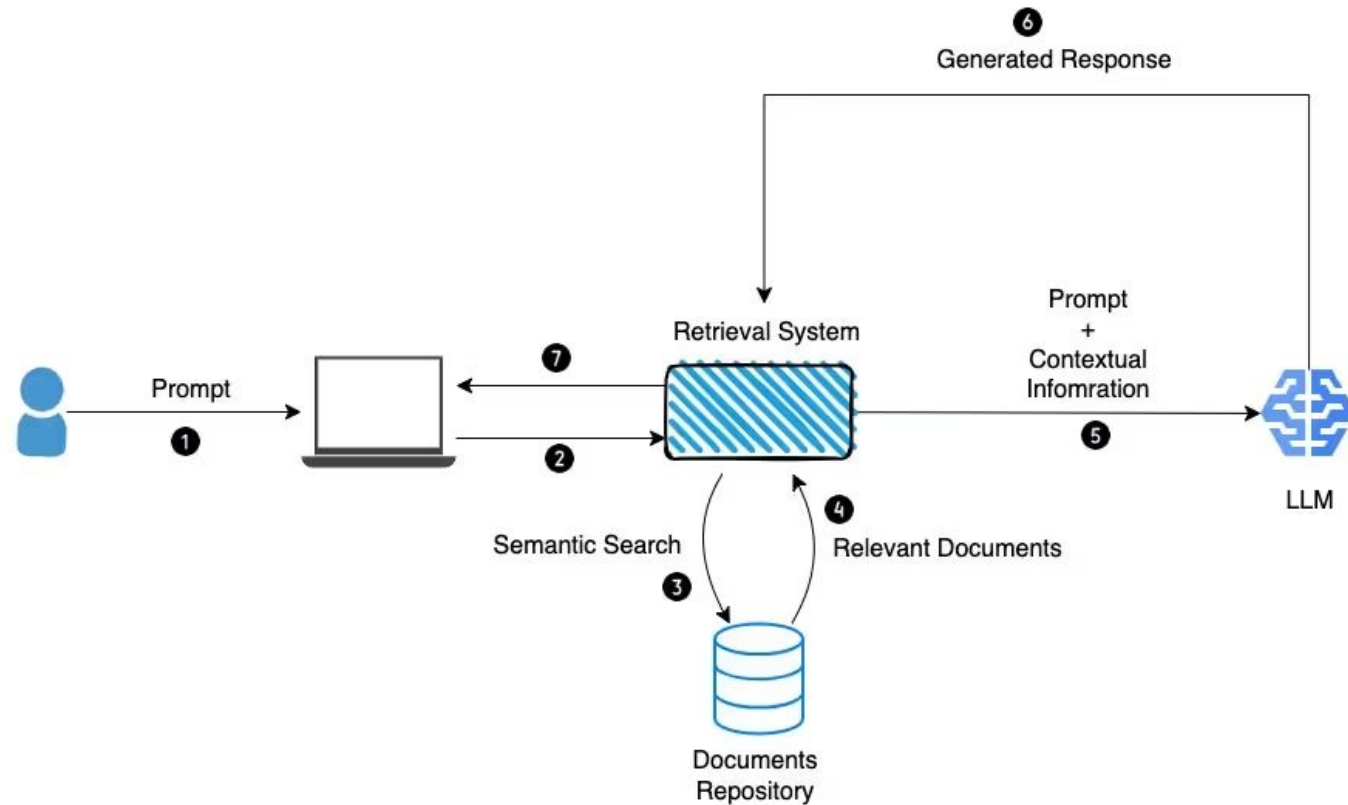
Рассчитай общую экономию от перехода компании с бензинового автопарка на электромобили, учитывая следующие параметры:

- Текущий автопарк: 50 бензиновых автомобилей - Средний годовой пробег: 20 000 км - Расход бензина: 10 л/100 км - Цена бензина: 50 руб/л - Электропотребление EV: 20 кВт·ч/100 км Стоимость электроэнергии: 5 руб/кВт·ч Дополнительные затраты на обслуживание EV: 100 000 руб/год на весь парк

Требуется:

1. Рассчитать годовые расходы на топливо для бензинового автопарка
2. Представить пошаговое решение с промежуточными расчетами
3. Определить общую экономию от перехода на электромобили
4. Учесть дополнительные затраты на обслуживание EV
5. Рассчитать годовые расходы на электроэнергию для электромобилей

Retrieval Augmented Generation — RAG



Запрос пользователя
Формулировка вопроса или
задачи



Поиск информации
Извлечение релевантных
данных из внешних
источников

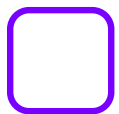


Обработка данных
Анализ и интеграция
полученной информации



Генерация ответа
Создание информативного
и точного ответа

Подведем итог чтобы запомнить



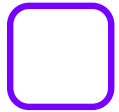
Self-consistency

Несколько решений —
выбираем совпадающий
ответ



Prompt chaining

Делим задачу на
последовательные
запросы



Automatic reasoning

Модель сама выбирает
шаги и инструменты



Generated Knowledge

Сначала формируем знания, затем
отвечаем



Tree of Thoughts

Сравниваем несколько
путей и отсеиваем
слабые



RAG

Сначала ищем факты во внешней
базе

**Спасибо
за внимание!**